

PROPOSTA DE PORTFÓLIO

Portal Web Institucional-Comercial para a Bamak

Apresentação do PAC VII - 2026/1

Bredley Bauer   [Centro Universitário Católica de Santa Catarina | bredley.bauer@catolicasc.edu.br]

 *Curso de Engenharia de Software, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, SC, Brasil.*

Resumo. Este artigo apresenta a proposta de portfólio de um portal web institucional-comercial para a Bamak Equipamentos LTDA. O trabalho parte do diagnóstico de que o portal atual não articula adequadamente apresentação institucional, organização comercial e caminhos de contato. A partir dessa limitação, foram analisados trabalhos relacionados, referências web do setor, requisitos, arquitetura da informação, arquitetura de software e artefatos de prototipação em baixa fidelidade. A proposta organiza a área pública em páginas institucionais, segmentos, soluções, catálogo, FAQ, contato, notícias e agenda, além de prever módulo administrativo autenticado para manutenção de conteúdo. O resultado esperado é estabelecer uma base técnica e documental para continuidade no PAC 8, sem antecipar funcionalidades transacionais que não pertencem ao problema atual da empresa.

Abstract. This paper presents a portfolio proposal for an institutional-commercial web portal for Bamak Equipamentos LTDA. The work starts from the diagnosis that the current portal does not properly connect institutional presentation, commercial organization, and contact paths. Based on this limitation, related work, sector web references, requirements, information architecture, software architecture, and low-fidelity prototyping artifacts were analyzed. The proposal organizes the public area into institutional pages, segments, solutions, catalog, FAQ, contact, news, and agenda, and also defines an authenticated administrative module for content maintenance. The expected result is to establish a technical and documentary basis for continuation in PAC 8, without anticipating transactional features that do not belong to the company's current problem.

Palavras-chave: Portal web, B2B, arquitetura da informação, prototipação, gestão de conteúdo

Keywords: Web portal, B2B, information architecture, prototyping, content management

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

Empresas B2B dependem de credibilidade institucional, clareza técnica e caminhos diretos para contato comercial. No caso da Bamak Equipamentos LTDA, fornecedora de materiais, peças e equipamentos para outras empresas, com destaque para soluções voltadas à agroindústria, o portal atual não articula de forma satisfatória a apresentação da empresa, a organização de segmentos, soluções e produtos e o encaminhamento do visitante para contato.

O problema central consiste em definir como um portal web institucional-comercial pode reorganizar a presença digital da Bamak, qualificando sua apresentação institucional e aproximando o visitante do contato comercial. Parte-se da hipótese de que uma arquitetura da informação mais clara, apoiada por páginas públicas organizadas por função, catálogo, FAQ, contato visível e módulo administrativo autenticado, responde melhor ao problema do que a manutenção de um site predominantemente estático.

A proposta não busca substituir o atendimento comercial por e-commerce, CRM ou orçamento automatizado. O foco está em apoiar a etapa anterior ao contato, tornando a empresa, seus segmentos, suas soluções e seus produtos mais compreensíveis para potenciais clientes e parceiros.

O objetivo geral é conceber a proposta de um portal web institucional-comercial para a Bamak, articulando diagnóstico, benchmarking, requisitos, arquitetura da informação, arquitetura de software e planejamento de continuidade para o PAC 8. Para isso, o trabalho analisa limitações do portal

atual, compara referências acadêmicas e web, define o escopo funcional da área pública e do módulo administrativo, registra artefatos de arquitetura da informação e prototipação lo-fi e projeta a continuidade do desenvolvimento no semestre seguinte.

O artigo está organizado em cinco partes principais: trabalhos relacionados, metodologia e proposta de portfólio, resultados esperados, discussões e conclusões, e apêndice com matriz comparativa e cronograma projetado até o PAC 8.

2 Trabalhos Relacionados

Os trabalhos relacionados foram utilizados para sustentar critérios de avaliação aplicáveis ao portal. Chakraborty, Srivastava e Warren [1] reforçam a importância da clareza das informações em websites corporativos B2B, aspecto diretamente associado à apresentação, à exposição de soluções e à construção de confiança. Chiou, Lin e Perng [2] contribuem para a reorganização do conteúdo e da navegação, ao tratar websites como objetos avaliáveis por dimensões informacionais, estratégicas e de usabilidade. Ramos, Rita e Moro [3] sustentam a centralidade da experiência de uso em ambientes digitais institucionais, o que, neste projeto, significa reduzir esforço para que o visitante encontre segmentos, soluções, produtos, orientações sobre pedidos e canais de contato.

Também foram analisadas referências web do setor. O site atual da Bamak [4] foi tratado como evidência inicial do problema, pois apresenta limitações de clareza institucional, organização de conteúdos e apoio ao contato. Texas Equipa-

mentos [5] e OBR Equipamentos Industriais [6] foram analisados como referências funcionais por resolverem melhor aspectos específicos, como apresentação da empresa, navegação e visibilidade do contato. No entanto, no escopo observado, essas referências não articulam integralmente segmentos, soluções, catálogo, orientação sobre orçamento e pedidos, agenda pública e gestão administrativa de conteúdo.

A contribuição dos trabalhos relacionados está na definição dos critérios de delimitação. Em vez de importar uma solução pronta, o projeto combina critérios presentes na literatura e em referências web para responder ao caso específico da Bamak. Os artigos sustentaram a leitura conceitual sobre clareza, navegação e usabilidade, enquanto os sites analisados funcionaram como comparação prática de apresentação, organização de conteúdo e acesso ao contato.

A matriz comparativa foi utilizada como instrumento de decisão. Os critérios em que o site atual da Bamak apresentou maior lacuna orientaram o desenho da proposta: apresentação institucional clara, organização de segmentos atendidos e soluções, orientação sobre orçamento e pedidos, catálogo de produtos integrado e atualização por módulo administrativo. A matriz completa foi deslocada para o Apêndice, preservando o corpo principal do artigo para a discussão analítica.

3 Metodologia

A metodologia adotada combinou diagnóstico, benchmarking, definição funcional, modelagem arquitetural, arquitetura da informação, prototipação e planejamento de continuidade. Primeiro, analisou-se o problema do portal atual da Bamak e o papel esperado de um portal institucional-comercial no contexto B2B. Em seguida, foram selecionados artigos científicos e referências web para comparação. A partir dessa leitura, foram definidos os critérios da proposta, os fluxos principais, os requisitos, a arquitetura técnica e o recorte de prototipação em baixa fidelidade.

Os artefatos produzidos não foram tratados como peças isoladas. A matriz comparativa ajudou a transformar o diagnóstico em critérios de decisão; os sitemaps delimitaram a estrutura pública e administrativa; o inventário de telas consolidou IDs, funções e dependências; os wireflows representaram os percursos de navegação; e os wireframes lo-fi materializaram a organização inicial das páginas públicas principais. Com isso, cada artefato refinou uma camada do escopo, reduzindo a distância entre problema, proposta e continuidade técnica.

No desenvolvimento da proposta, foram produzidos matriz comparativa, definição de escopo, sitemaps público e administrativo, inventário de telas, wireflows, diagramas C1 e C2, definição de stack tecnológica, requisitos consolidados e wireframes lo-fi das páginas públicas principais. A consolidação dos requisitos funcionais e não funcionais foi mantida como artefato interno de rastreabilidade, orientando escopo, arquitetura e telas priorizadas sem deslocar o artigo para uma especificação completa de sistema. Por limitação de tempo, as páginas de detalhe públicas e o aprofundamento visual do dashboard administrativo permaneceram no escopo, mas foram deslocados para continuidade no PAC 8.

O recorte adotado também funcionou como decisão me-

todológica. Em vez de iniciar a implementação com telas ainda pouco delimitadas, a etapa atual priorizou a organização da área pública principal e a definição arquitetural. Essa escolha preserva a coerência do projeto: as páginas principais estabelecem a navegação base, enquanto as páginas de detalhe e o módulo administrativo dependem dessa estrutura para serem aprofundados com menor ambiguidade no semestre seguinte.

3.1 Proposta de Portfólio

A proposta de portfólio consiste no desenvolvimento de um portal web institucional-comercial organizado em duas frentes: área pública e módulo administrativo autenticado. A área pública concentra a apresentação da empresa e o percurso do visitante. O módulo administrativo sustenta a atualização dos conteúdos publicados, evitando que o portal dependa apenas de alterações estáticas no código.

Na área pública, a solução foi estruturada em nove páginas principais: Home, A Bamak, Segmentos, Soluções, Catálogo, FAQ, Contato, Notícias e Agenda. A Home funciona como porta de entrada e síntese das principais frentes do portal. A página A Bamak organiza a apresentação institucional. Segmentos e Soluções estruturam a leitura comercial da atuação da empresa. O Catálogo concentra os produtos em uma área própria. A FAQ orienta dúvidas recorrentes sobre orçamento, pedidos e formas de contato. Notícias e Agenda indicam atualização pública e presença institucional em acontecimentos relevantes.

A organização da área pública foi pensada para reduzir dispersão informacional. O visitante pode chegar pela Home, entender a empresa em A Bamak, localizar segmentos e soluções, consultar produtos no Catálogo e, antes do contato, recorrer à FAQ para esclarecer dúvidas comerciais básicas. Esse percurso evita que o catálogo opere isolado e aproxima a navegação da forma como uma decisão B2B costuma ocorrer: entendimento institucional, leitura da oferta e contato qualificado.

A proposta também prevê páginas de detalhe para segmentos, soluções, produtos, notícias e eventos. Essas telas aprofundam a navegação iniciada nas listagens principais e preservam a relação entre descoberta, entendimento e contato. Nesta etapa, porém, o recorte de prototipação priorizou as páginas públicas principais, pois elas definem a navegação base que sustentará os detalhamentos posteriores.

O módulo administrativo foi definido para manter os conteúdos centrais. Estão previstos login administrativo, painel inicial, gestão de notícias, agenda, FAQ, catálogo de produtos, conteúdos institucionais e mensagens recebidas pelo formulário de contato. Nesta fase, o módulo foi delimitado em nível funcional, informacional e arquitetural; o detalhamento visual será tratado na continuidade do projeto.

O papel do módulo administrativo não é transformar o portal em sistema operacional amplo da empresa. Sua função é editorial e comercial: permitir que conteúdos de apresentação, agenda, FAQ, notícias e catálogo sejam atualizados sem intervenção direta no código a cada alteração. Essa delimitação evita aumento desnecessário de complexidade e mantém o sistema coerente com o problema identificado, que está na organização e atualização da comunicação institucional-comercial.

3.1.1 Inovação

A inovação da proposta não está em um recurso isolado, mas na reorganização da presença digital da Bamak como um fluxo institucional-comercial integrado. O diferencial consiste em conectar apresentação da empresa, segmentos atendidos, soluções oferecidas, catálogo, FAQ, agenda e contato em uma estrutura única, coerente com o contexto B2B e com o recorte agroindustrial da empresa.

Essa integração responde a uma lacuna observada nas referências analisadas: alguns sites apresentam melhor a empresa, outros tornam o contato mais visível ou organizam melhor determinados conteúdos, mas não articulam de forma completa o percurso entre descoberta, compreensão da oferta e acionamento comercial. No caso da Bamak, a FAQ e o catálogo foram posicionados como apoio ao contato, e não como tentativa de substituir a negociação comercial. O módulo administrativo complementa essa lógica ao permitir que notícias, agenda, FAQ, catálogo e conteúdos institucionais permaneçam atualizáveis.

O diferencial, portanto, é mais organizacional e informacional do que tecnológico. No contexto da Bamak, auto-

matizar a negociação não resolveria o problema principal; o ganho está em preparar melhor o contato comercial. A proposta trata o portal como uma camada de orientação prévia, permitindo que o visitante chegue ao formulário ou aos canais diretos com maior compreensão sobre a empresa, suas frentes de atuação e seus produtos.

3.2 Arquitetura e tecnologias

A arquitetura adota modelo cliente-servidor, separando interface web, regras de negócio e persistência. No contexto do sistema, há dois perfis principais: o visitante ou parceiro comercial, que acessa o portal para conhecer a empresa, consultar segmentos, soluções, catálogo, FAQ, notícias e agenda; e o administrador da Bamak, responsável pela manutenção dos conteúdos institucionais e comerciais. Também há integração com um serviço externo de e-mail para encaminhamento das mensagens do formulário de contato. A Figura 1 apresenta a visão C2 dessa arquitetura, sintetizando a relação entre aplicação web, API, banco de dados e serviço externo de e-mail.

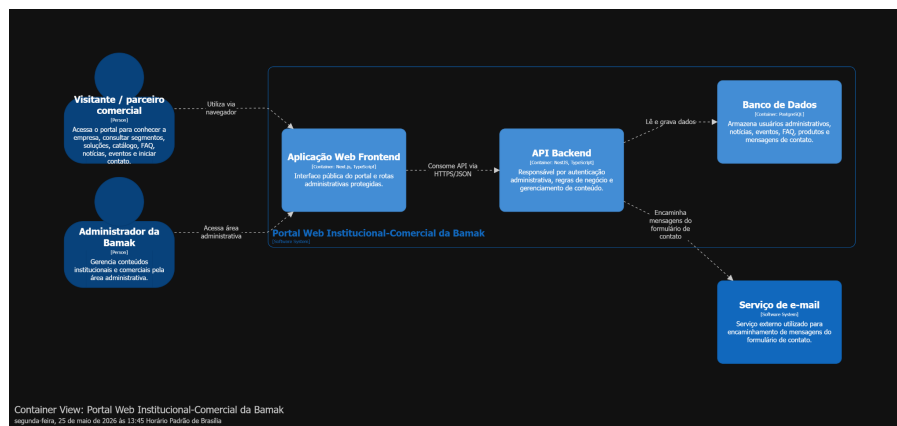


Figura 1. Diagrama C2 da arquitetura do portal da Bamak.

A visão C2 evidencia que a aplicação web não concentra regras de negócio nem persistência. Essas responsabilidades ficam na API backend e no banco relacional, preservando a separação entre apresentação, gerenciamento de conteúdo e armazenamento. O serviço de e-mail aparece apenas como dependência externa para encaminhar mensagens do formulário, evitando que o portal incorpore funções de comunicação além do escopo necessário.

No nível de containers, a solução divide-se em aplicação web frontend, API backend e banco de dados relacional. O frontend concentra as páginas públicas e o acesso ao módulo administrativo. A API backend centraliza autenticação, regras de negócio e gestão dos conteúdos. O banco de dados armazena usuários administrativos, notícias, eventos, itens de FAQ, produtos do catálogo, conteúdos institucionais e mensagens de contato.

O frontend utiliza Next.js com TypeScript para sustentar páginas públicas e área administrativa na mesma base técnica. A camada visual utiliza Tailwind CSS, com componentes personalizados estruturados a partir de shadcn/ui, permitindo composição própria de interface sem depender de um tema visual fechado que não permita a aplicação adequada

do guia visual (artefato previsto para o semestre seguinte). Essa decisão é relevante para a continuidade do PAC 8, pois permite evoluir os wireframes lo-fi para telas refinadas sem trocar a base de implementação.

O backend utiliza NestJS com TypeScript, adequado à divisão modular do sistema: autenticação, catálogo, FAQ, notícias, agenda, conteúdos institucionais e mensagens. A persistência utiliza PostgreSQL e Prisma ORM, pois o portal lida com entidades relacionais e conteúdos administráveis. A autenticação administrativa será baseada em JWT, restringindo operações de criação, edição e exclusão de conteúdo ao usuário autenticado. Docker padroniza o ambiente de desenvolvimento e facilita a continuidade do projeto entre prototipação, implementação e entrega acadêmica.

A arquitetura escolhida mantém a proposta dentro da linha Web Apps: há frontend próprio, backend próprio, persistência relacional e autenticação administrativa explícita. Também evita soluções no-code ou dependências que ocultariam a estrutura da aplicação. Isso torna a proposta compatível com o que ainda precisa ser desenvolvido no PAC 8, especialmente a implementação da área pública, das telas administrativas e dos fluxos de gestão de conteúdo.

4 Resultados Esperados

O principal resultado esperado é a reorganização da presença digital da Bamak. A proposta deve qualificar a apresentação institucional, explicitar os segmentos atendidos, organizar soluções e produtos e encurtar o caminho entre descoberta inicial e contato comercial. O ganho não está apenas na criação de novas páginas, mas na construção de um caminho de navegação mais claro para o visitante.

Para o visitante ou parceiro comercial, espera-se reduzir a dependência de contato exploratório. Informações sobre a empresa, suas frentes de atuação, seus produtos e dúvidas comerciais básicas passam a estar organizadas antes do formulário. Com isso, o contato tende a ocorrer com mais contexto, pois o visitante chega aos canais comerciais depois de compreender melhor a atuação da Bamak.

No eixo comercial, o portal deve funcionar como apoio ao contato, sem operar como sistema transacional. O catálogo, a FAQ e a página de contato orientam o visitante antes do acionamento comercial, especialmente em dúvidas sobre orçamento, pedidos e canais de comunicação. Esse recorte mantém o projeto aderente ao problema identificado e evita escopo excessivo para esta etapa. No caso da Bamak, isso é relevante porque o visitante pode precisar entender previamente se a empresa atende seu segmento e se os produtos apresentados se relacionam com sua necessidade operacional.

Para a empresa, também se espera uma base de comunicação menos dependente de alterações manuais no código. O módulo administrativo autenticado permanece previsto para sustentar a manutenção de notícias, agenda, FAQ, catálogo, conteúdos institucionais e mensagens de contato. O detalhamento visual do dashboard e das telas internas fica para o PAC 8, mas sua função já integra a proposta e a arquitetura.

Outro resultado esperado é a melhora da coerência entre comunicação institucional e organização comercial. A proposta evita tratar a página institucional, o catálogo, a FAQ e o contato como áreas desconectadas. Ao aproximar esses elementos, o portal tende a apresentar a Bamak de forma mais consistente para públicos que precisam avaliar confiança, área de atuação e possibilidade de fornecimento antes de iniciar negociação.

No plano acadêmico e técnico, espera-se que a continuidade no PAC 8 parta de artefatos rastreáveis: matriz comparativa, requisitos consolidados, sitemap público e administrativo, inventário de telas, wireflows, diagramas C1 e C2, stack tecnológica e wireframes lo-fi das páginas públicas principais. Esses artefatos reduzem ambiguidade para a etapa de refinamento visual, validação e desenvolvimento.

O resultado esperado nesta etapa não é a comprovação de impacto comercial ou a entrega final do sistema em produção. O resultado defendido é a consolidação de uma proposta tecnicamente rastreável, com escopo definido e continuidade planejada. A validação de uso, a implementação funcional e a avaliação prática do portal dependem das atividades previstas para o PAC 8.

5 Discussões e Conclusões

A proposta enfrenta o problema central ao organizar a apresentação institucional e comercial da Bamak em uma estru-

tura coerente para o público B2B. A solução separa conteúdos por função, articula apresentação institucional, entendimento comercial, consulta ao catálogo, leitura de orientações e contato, e prevê um módulo administrativo para reduzir a manutenção estática.

O projeto também delimita seu alcance. O portal não inclui e-commerce, orçamento automatizado, CRM ou área de cliente, pois essas funcionalidades não respondem ao problema atual e aumentariam a complexidade do escopo. A solução também não substitui o atendimento comercial: ela prepara melhor o visitante para esse atendimento, deixando a negociação para os canais comerciais da empresa.

Um desafio importante para o PAC 8 será transformar a organização lo-fi em uma interface visual consistente sem perder a lógica informacional já definida. As páginas públicas principais foram priorizadas porque sustentam a navegação base, mas as páginas de detalhe exigirão maior precisão de conteúdo, principalmente em produtos, segmentos, soluções, notícias e eventos. Esse detalhamento dependerá de validação com a empresa para evitar telas estruturalmente corretas, mas pobres em informação real.

Outro desafio está no módulo administrativo. A solução precisa permitir manutenção de conteúdos sem crescer para um sistema de gestão amplo demais. Notícias, agenda, FAQ, catálogo e mensagens exigem operações administrativas claras, mas o projeto deve evitar funcionalidades que pertencem a CRM, automação comercial ou gestão interna. Manter essa fronteira será essencial para preservar viabilidade técnica e aderência ao problema.

As limitações desta etapa decorrem do recorte de tempo. As páginas de detalhe de segmentos, soluções, produtos, notícias e eventos permanecem no escopo, mas ficaram fora dos wireframes lo-fi atuais. O dashboard administrativo e as telas internas receberam o mesmo recorte. Esses itens ficam para o PAC 8, junto com refinamento de interface, implementação e validação complementar com a empresa.

A principal limitação metodológica é que os artefatos produzidos ainda representam a solução em nível de proposta, arquitetura e baixa fidelidade. Portanto, não é possível afirmar resultados de uso, desempenho ou impacto comercial. Esses pontos dependem de refinamento visual, implementação funcional e validação com a Bamak.

Também é necessário considerar que a qualidade da continuidade dependerá de conteúdo real da empresa. Páginas de detalhe, catálogo, notícias, agenda e FAQ não podem ser refinados com estrutura visual genérica, pois dependem de informações específicas sobre produtos, segmentos, formas de fornecimento, eventos e dúvidas comerciais recorrentes. Assim, uma das tarefas do PAC 8 será substituir placeholders e conteúdos simulados por informações validadas com a Bamak, garantindo que a interface final represente a operação da empresa com precisão.

O projeto encerra esta etapa com escopo funcional delimitado, arquitetura compatível com a linha Web Apps e conjunto de artefatos de projeto para continuidade. O valor do trabalho está na especificidade da solução para a Bamak, não em um site institucional genérico. O próximo passo é transformar essa base em interface refinada, implementação funcional, validação com a empresa e documentação final da entrega.

6 Apêndice

6.1 Matriz comparativa

Tabela A.1. Matriz comparativa entre artigos científicos, referências web e a proposta da Bamak.

Referências da matriz: Art. A = Chakraborty et al. (2005); Art. B = Chiou et al. (2010); Art. C = Ramos et al. (2019); Web A = site atual da Bamak; Web B = Texas Equipamentos; Web C = OBR Equipamentos Industriais.

Critério analisado	Art. A	Art. B	Art. C	Web A	Web B	Web C	Proposta
Apresentação institucional clara	Parcial	Parcial	Parcial	Não	Sim	Sim	Sim
Organização de segmentos e soluções	Parcial	Parcial	Não	Não	Sim	Parcial	Sim
Navegação orientada ao usuário	Parcial	Sim	Sim	Não	Parcial	Sim	Sim
Contato comercial visível	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Orientação sobre orçamento e pedidos	Não	Não	Não	Não	Não	Parcial	Sim
Catálogo de produtos integrado	Não	Não	Não	Parcial	Parcial	Parcial	Sim
Atualização de conteúdo por painel administrativo	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Adequação ao contexto B2B	Sim	Parcial	Parcial	Parcial	Sim	Sim	Sim
Fluxo entre descoberta, entendimento e contato	Parcial	Parcial	Sim	Não	Parcial	Parcial	Sim
Aderência ao recorte agroindustrial	Não	Não	Não	Parcial	Não	Não	Sim

Legenda: Sim = critério atendido; Parcial = critério abordado, mas não resolvido completamente; Não = critério ausente ou não identificado no escopo.

6.2 Cronograma projetado

Tabela A.2. Cronograma projetado para continuidade do projeto no PAC 8.

Período	Frete	Atividades principais	Entregáveis esperados
Semanas 1–2	Replanejamento	Revisar o escopo consolidado, validar prioridades com a empresa e reorganizar o backlog.	Backlog revisado e escopo do semestre confirmado
Semanas 3–4	Telas de detalhe públicas	Desenvolver os wireframes das páginas de detalhe de segmentos, soluções, produtos, notícias e eventos.	Wireframes das telas de detalhe públicas
Semanas 5–6	Módulo administrativo	Aprofundar o dashboard administrativo e as telas internas de gestão de notícias, agenda, FAQ, catálogo, conteúdos institucionais e mensagens de contato.	Wireframes do módulo administrativo
Semanas 7–8	Refinamento de interface	Evoluir os wireframes, organizar componentes visuais e consolidar padrões de navegação, responsividade e hierarquia visual.	Guia inicial de interface e telas refinadas
Semanas 9–11	Área pública	Implementar a base da aplicação web e as principais páginas públicas do portal.	Versão funcional inicial da área pública
Semanas 12–13	Área administrativa	Implementar autenticação administrativa e funcionalidades de gerenciamento de conteúdo previstas no escopo.	Versão funcional inicial do módulo administrativo
Semanas 14–15	Validação e ajustes	Realizar testes funcionais, revisar fluxos, validar pontos centrais com a empresa e aplicar ajustes prioritários.	Registro de validação e ajustes aplicados
Semana 16	Fechamento	Consolidar documentação, evidências do projeto, relatório final e apresentação.	Entrega final documentada

Declarações complementares

Uso de Inteligência Artificial

Foi utilizada a ferramenta ChatGPT, modelos GPT-5.4 e GPT-5.5 Thinking, como apoio à organização textual (refino técnico, estruturação de seções e formatação de acordo com as normas SBC). O conteúdo final foi revisado, selecionado e validado pelo autor, que assume responsabilidade integral pelo texto, pelas decisões de projeto e pelas referências utilizadas.

Referências

- [1] Chakraborty, G.; Srivastava, P.; Warren, D. L. (2005). *Understanding corporate B2B web sites' effectiveness from North American and European perspective*. Industrial Marketing Management, 34(5), 420–429.
- [2] Chiou, W.-C.; Lin, C.-C.; Perng, C. (2010). *A strategic framework for website evaluation based on a review of the literature from 1995–2006*. Information & Management, 47(5–6), 282–290.
- [3] Ramos, R. F.; Rita, P.; Moro, S. (2019). *From institutional websites to social media and mobile applications: A usability perspective*. European Research on Management and Business Economics, 25(3), 138–143.
- [4] Bamak Equipamentos LTDA. (2026). *Site oficial da Bamak Equipamentos LTDA*. Disponível em: <https://bamak.com.br/>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- [5] Texas Equipamentos. (2026). *Texas Equipamentos – Institucional*. Disponível em: <https://www.texas.com.br/institucional>. Acesso em: 14 abr. 2026.
- [6] OBR Equipamentos Industriais. (2026). *OBR Equipamentos Industriais – Página inicial*. Disponível em: <https://www.obr.com.br/>. Acesso em: 14 abr. 2026.